

DL085 练习与参考答案

1 偏好是否等于正确

题目：标注者选A而非B，是否意味着A事实正确？

答案：不一定。A可能更清楚、更长或只是错误较少。偏好只定义在给定标准、候选和标注者下。应保留标准、候选来源与分歧，并用独立事实指标检查。两个都错的候选也可以形成一个偏好标签。

2 效用零点

题目：两候选效用各加5，偏好概率怎样改变？

答案：不变，因为 $\sigma((rA+5)-(rB+5))=\sigma(rA-rB)$ 。偏好比较无法识别共同零点。若不同问题各加不同常数，同一问题内排序仍不变；不能根据相对标签推断绝对质量分数。

3 DPO初始损失

题目：策略等于参考，为什么每对损失都是 $\log 2$ ？

答案：两个 $\log$ 概率比都为 $\log 1=0$ ，所以 $z=0$ ， $\sigma(z)=0.5$ ，负 $\log$ 为 $\log 2$ 。这不意味着参考的生成分布均匀；中性的是“相对参考的改动”，不是原始候选概率。

4 数值计算

题目：参考胜/负概率0.2/0.4，当前0.3/0.3， $\beta=0.5$ ，求 z 和损失。

答案： $z=0.5[\log(0.3/0.2)-\log(0.3/0.4)]=0.5\log 2\approx 0.34657$ 。 $\sigma(z)\approx 0.58579$ ，损失 ≈ 0.53480 。当前胜负等概率也可产生正的相对改进，因为参考曾更偏好败者。

5 β 的两层影响

题目： β 增大是否仅相当于增大学习率？

答案：否。理想KL正则目标中， β 大使偏离参考更贵；DPO损失中 β 又进入sigmoid的输入与梯度尺度，影响有限步优化。改学习率不能普遍抵消目标曲率和理想解的变化。有限实验不一定呈现所有指标随 β 单调。

6 两候选KL

题目：当前分布[0.8,0.2]，参考[0.5,0.5]，KL是多少？

答案： $0.8\log 1.6+0.2\log 0.4\approx 0.192745$ ，使用自然对数，单位为nat。它非负但不对称；交换当前和参考将得到另一个值。该KL只覆盖这两个候选，不能称为整个语言模型序列分布的KL。

7 贪心掩盖了什么

题目：两模型正确候选概率0.51和0.99，贪心准确率都100%。是否等效？

答案：对这批样本的贪心选择相同，但概率质量和采样正确率明显不同，后者为0.51和0.99。负 $\log$ 概率也不同。应根据部署解码方式选择指标，不可用一个离散准确率掩盖所有差异。

8 长度归约

题目：序列log概率求和改为token平均，是否仍是完全相同DPO目标？

答案：不是。求和来自序列概率的乘积分解；平均除以长度会重新加权不同长度候选，改变目标。可以研究这种修改，但需命名、推导和长度偏差评价。提示与填充掩码也应独立核验。

9 偏置裁判失败

题目：偏置裁判DPO冲突组贪心正确率0，说明DPO必然不可靠吗？

答案：不能如此泛化。实验说明在这个候选模型、标签机制和训练协议下，优化迎合了冗长偏好，与事实目标冲突。普通偏好版本表现不同，因此关键因素之一是偏好来源。它提示审计裁判与分布变化，不能证明所有任务或所有DPO训练都失败。

10 设计非自证评价

题目：训练和测试都由同一个偏爱长答案的模型评分，如何改进？

答案：冻结独立问题集，加入可由程序或证据核查的事实标准；交换候选位置，隐藏系统身份，构造长但错、短但对的冲突题；使用独立人工或工具审查并报告分歧。换一个同样偏置的裁判并非充分解决。必须明确评价标准与真实任务目标的关系。